

Documentation-Driven Threat Analysis

Facial-access Camera Corpus

SpecializedRequirement S1 – esempio integrato e mutazioni controllate

Materiale di studio da conservare insieme alla formalizzazione S1

Scopo. Conservare il corpus concreto usato per stressare il passaggio *MacroRequirement* $\rightarrow$ *Decision* $\rightarrow$ *FunctionalRequirement* $\rightarrow$ *SpecializedRequirement*, mostrando come requisiti specializzati possano restare stabili mentre cambiano architettura, ownership del trasporto e collocazione del riconoscimento.

Natura del documento. Questo non e' una specifica finale del sistema facial-access e non pretende completezza architetturale o di lifecycle. E' un corpus sperimentale plausibile, deliberatamente minimo, costruito per falsificare e spiegare il metamodel DDTA.

Baseline repository. nballestriero/documentation-driven-threat-analysis, commit 3eeac1fc972d89282cd2ffd8700e9af0f5b69610.

Indice

1	Scopo del corpus e disciplina sperimentale	3
1.1	Separazione tra evidenza ereditata e costruzione S1	3
2	Contesto di progetto ereditato	3
2.1	Problem framing	3
2.2	MacroRequirement del corpus facial-access: sorgente storica e regressione S1	3
2.3	Regression R1 – rimozione di MR-0004	4
2.3.1	Redistribuzione di ADR-4.1 – Limitazione di finalita’ dei dati biometrici . .	5
2.3.2	Redistribuzione di ADR-4.2 – Contestabilita’ e review degli esiti automatici	5
2.4	Heuristic emersa: Isolated-MR review	5
2.5	Perche’ non esiste un MR “rete”	6
3	Decision facial-access ereditate rilevanti	6
4	V0 – baseline pre-SR del probe camera	6
4.1	D-3.3 – Placement della responsabilita’ di riconoscimento	6
4.2	FR-3.3 – Acquire RecognitionCapture	7
4.3	FR-3.4 – Deliver RecognitionCapture	7
4.4	D-3.4 – Responsibility boundary del trasporto	7
4.5	D-3.5 – Mezzo di interconnessione	8
4.6	Vista V0	8
4.7	V0 – controllo sintetico delle invarianti	8
5	V1 – aggiunta degli SpecializedRequirement	9
5.1	SR-3.4-C – Confidenzialita’	9
5.2	SR-3.4-I – Integrita’	9
5.3	SR-3.4-P – Provenienza autorizzata	9
5.4	Composizione effettiva	9
6	Realization probe – protezione negli endpoint	10
7	Mutazione M1 – Ethernet → Wi-Fi	10
7.1	Change	10
7.2	Review transitiva	11
7.3	Lezione	11
8	Mutazione M2 – trasporto esterno → project-owned	11
8.1	Change	11
8.2	Effetti	11
9	Mutazione M3 – recognition remoto → recognition locale	12

9.1	Change	12
9.2	Review	12
9.3	Lezione	12
10	Mutazione M4 – representation probe: capture raw → opaque reference	13
11	Probe di azione positiva subordinata	13
11.1	Azione subordinata – plausibile SR	14
11.2	Capability autonoma – candidate FR	14
12	Negative controls conservati	14
12.1	NC-1 – correttezza funzionale non diventa SR	14
12.2	NC-2 – security relevance non determina il layer	14
12.3	NC-3 – meccanismo non e' SR	14
13	Mini-probe cross-branch: stesso concern, FR distinti	14
14	Sintesi delle variazioni	15
15	Cosa dimostra il corpus	15
16	Cosa il corpus non pretende di dimostrare	16
17	Stato dei risultati collegati a S1	16
18	Traceability al baseline repository	17
19	Conservation note	17

1 Scopo del corpus e disciplina sperimentale

Questo documento accompagna la formalizzazione semantica S1 di *SpecializedRequirement*. Il suo ruolo e' diverso: la formalizzazione definisce il contratto generale; questo corpus conserva l'esempio concreto attraverso cui tale contratto e' stato sottoposto a pressione.

L'esempio deve rimanere abbastanza realistico da esporre responsibility boundary, dipendenze e variazioni architetturali, ma non deve trasformarsi in una documentazione perfetta del sistema. DDTA deve poter essere applicato nella pratica a documentazione incompleta ma governata, lasciando alla successiva analisi il compito di evidenziare gap e nuovi obblighi.

Principio di minimal sufficient authoring

Il corpus documenta soltanto responsabilita', commitment e comportamenti necessari al test. Completezza funzionale, architetturale o di lifecycle non e' una preconditione alla successiva analisi. Se un dettaglio mancante diventa rilevante, puo' emergere come documentation gap e rientrare nel ciclo governato.

1.1 Separazione tra evidenza ereditata e costruzione S1

Per evitare retrodatazioni metodologiche, il documento distingue sempre:

- **BASLINE SOURCE**: elementi gia' presenti nel corpus facial-access o nel contratto MR/Decision/FR al commit di baseline;
- **S1 EXPERIMENTAL**: elementi introdotti durante S1 per costruire il probe camera/recognition e le sue mutazioni;
- **OPEN**: osservazioni che il corpus espone ma che non vengono ancora promosse a nuova semantica del metamodel.

I vecchi probe facial-access con FunctionalRequirement direttamente sotto MacroRequirement non vengono riutilizzati come closure evidence. Gli FR qui presenti sono ri-autorizzati secondo il contratto corrente MR -> Decision -> FR.

2 Contesto di progetto ereditato

2.1 Problem framing

Il progetto controlla l'accesso a un'area riservata. Una persona si presenta al varco, il progetto usa riconoscimento facciale come parte della verifica della persona e l'accesso automatico dipende dalle condizioni governate di autorizzazione e verifica.

Il framing non assume collocazione dell'inference, tecnologia di rete, protocollo, algoritmo crittografico o specifico modello ML.

2.2 MacroRequirement del corpus facial-access: sorgente storica e regressione S1

La sorgente storica del corpus facial-access contiene quattro MacroRequirement. Questa forma viene conservata come evidenza, ma non e' piu' assunta come decomposizione finale dopo il probe S1.

MR	Responsabilita’/concern nel corpus sorgente
MR-0001	Accesso controllato all’area riservata.
MR-0002	Gestione delle persone autorizzate.
MR-0003	Riconoscimento facciale per la verifica della persona.
MR-0004	Uso responsabile dei dati biometrici e delle decisioni automatiche.

MR-0001 dipende esplicitamente da MR-0002 e MR-0003; MR-0004 non possiede invece relazioni canoniche entranti o uscenti nel Macro Project Map sorgente. L’isolamento non rende automaticamente invalido un MR, ma nel caso di MR-0004 si combina con un secondo segnale: il suo contenuto qualifica dati e decisioni prodotti da responsabilita’ possedute dagli altri rami.

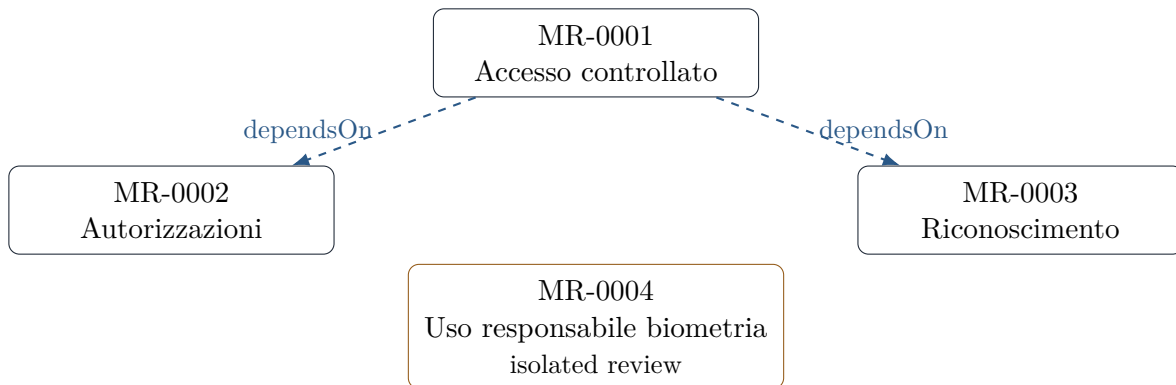


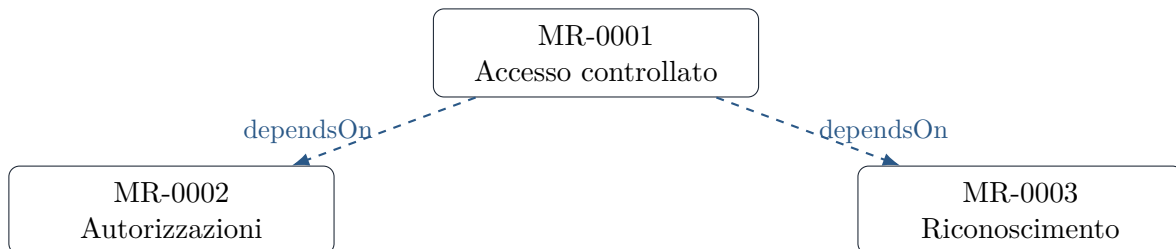
Figura 1: Macro Project Map della sorgente storica. L’isolamento di MR-0004 e’ un segnale di review, non una violazione automatica.

2.3 Regression R1 – rimozione di MR-0004

S1 EXPERIMENTAL

Il probe S1 riapre *il corpus facial-access*, non la cardinalita’ generale degli MR. Si applica un removal/classification test a MR-0004: se il nodo viene rimosso, le tre responsabilita’ macro che rendono possibile il servizio restano riconoscibili — controllo dell’accesso, gestione delle persone autorizzate e riconoscimento. Cio’ che si perde sono soprattutto proprieta’ trasversali e una responsabilita’ di review che possono essere collocate a livelli piu’ naturali.

Il risultato della regressione e’ quindi:



CANDIDATE – corrected facial-access MR set

Per il corpus di studio successivo a S1, MR-0004 viene ritirato come MacroRequirement autonomo. La baseline sperimentale usa MR-0001, MR-0002 e MR-0003; la semantica utile dei due commitment storicamente ospitati sotto MR-0004 viene redistribuita per natura, senza essere cancellata.

2.3.1 Redistribuzione di ADR-4.1 – Limitazione di finalita' dei dati biometrici

La limitazione di finalita' non descrive una capability macro separata. Rafforza invece i comportamenti che acquisiscono, registrano, trasferiscono o trattano dati biometrici. Nel contratto S1 la forma naturale e' quindi una famiglia di SpecializedRequirement locali, ciascuno con un solo FR parent, per esempio sui comportamenti di enrollment e sui comportamenti di acquisizione/trasferimento del recognition quando tali dati sono effettivamente trattati.

Una formulazione concettuale comune puo' essere:

Il materiale biometrico trattato nell'esecuzione del FunctionalRequirement **MUST** essere usato soltanto per le finalita' governate di enrollment, verifica della persona o review direttamente connesse al controllo dell'accesso.

Il documento non introduce una metaclassa **Policy** o **NormativeSource**. La possibilita' di mantenere una fonte normativa condivisa e applicarla localmente a piu' SR resta **OPEN**, coerentemente con S1. Non e' necessario duplicare la regola in ogni documento per validare la semantica locale.

2.3.2 Redistribuzione di ADR-4.2 – Contestabilita' e review degli esiti automatici

Il commitment storico non e' soltanto una proprieta' passiva: prevede un processo organizzativo distinto dall'esecuzione del modello. Applicando l'autonomy test S1, la responsabilita' di riesame e' abbastanza significativa da essere trattata come comportamento operativo nel ramo che possiede l'esito di accesso.

Una decomposizione plausibile e minima e':

D-1.3 – Contestabilita' degli esiti automatici. Sotto MR-0001, il progetto mantiene contestabili e revisionabili gli esiti automatici che incidono negativamente sull'accesso mediante un processo organizzativo distinto dalla sola esecuzione del riconoscimento.

FR-1.3 – Review contested automated access outcome. Quando un esito automatico di accesso viene contestato secondo il processo governato, una capability di review **MUST** riesaminare le evidenze governate applicabili e produrre un esito di review distinto dall'output automatico originario.

Ulteriori obblighi necessari a rendere l'esito ricostruibile — retention, evidence availability, explainability o altri concern — non vengono inventati in questa regressione. Potranno emergere come FR o SpecializedRequirement quando un caso concreto li richiedera'.

2.4 Heuristic emersa: Isolated-MR review

La regressione suggerisce una nuova domanda di authoring che puo' essere supportata dalla Macro Project Map. Sia $G_{MR} = (V, E)$ il grafo dei MacroRequirement e delle relazioni canoniche dependsOn. Se un nodo m ha grado zero,

$$\deg(m) = 0,$$

il tool o il reviewer **SHOULD** richiedere una verifica semantica, senza dichiarare il nodo invalido.

Le possibili conclusioni sono tre:

1. l'MR e' una responsabilita' macro realmente autonoma e rimane valido;
2. manca una relazione macro che dovrebbe essere resa esplicita;

3. il nodo raccoglie soprattutto proprieta'/constraint trasversali e deve essere riclassificato o redistribuito downstream.

La domanda di review e':

Se questo MR restasse isolato nella Macro Project Map, rappresenterebbe comunque una responsabilita' macro autonomamente significativa, oppure sta soprattutto raccogliendo proprieta' o constraint che specializzano comportamenti posseduti da altri rami?

Un secondo removal test aiuta la decisione: rimuovendo il nodo, scompare una responsabilita'/capability macro del progetto oppure rimangono le capability e si perdono soltanto proprieta' specializzate come security, privacy, performance o compliance? L'heuristic e' **CANDIDATE** di authoring e tooling; **non** introduce l'invariante "ogni MR deve avere almeno una relazione".

2.5 Perche' non esiste un MR "rete"

Il corpus MR gia' stabilisce che PC, LAN, inference sulla camera, inference su edge computer e protocolli di comunicazione sono, salvo evidenza contraria, scelte di soluzione e non macro-concern autonomi. Un nuovo MR sarebbe giustificato soltanto se la connettivita' divenisse un risultato macro indipendentemente valorizzato con propri stakeholder e famiglie di Decision.

Questa regola impedisce al probe camera di creare una macroarea artificiale soltanto per ospitare Ethernet, Wi-Fi o protezioni di rete.

3 Decision facial-access ereditate rilevanti

Il corpus Decision sorgente contiene otto Decision distribuite sui quattro MR storici. Dopo la regressione R1, le due Decision sotto il vecchio MR-0004 non vengono mantenute in quel branch: ADR-4.1 e ADR-4.2 sono state riclassificate come descritto sopra. Per il ramo camera/recognition restano particolarmente rilevanti le due Decision gia' presenti sotto MR-0003:

MR-0003/ADR-0001 Il riconoscimento produce evidenza sulla corrispondenza tra il volto osservato e un'identita' governata; non produce una decisione autonoma di accesso.

MR-0003/ADR-0002 Il progetto definisce un significato stabile dell'esito di riconoscimento, separato dalla scala o dal formato grezzo di uno specifico modello ML.

Queste Decision fissano il significato del riconoscimento, ma il corpus storico deliberatamente non sceglieva deployment placement, topologia di rete o protocollo. Il probe S1 puo' quindi aggiungere tali commitment senza riscrivere retroattivamente il corpus originario.

4 V0 – baseline pre-SR del probe camera

La V0 serve a verificare che il sistema sia semanticamente coerente *prima* dell'introduzione di SpecializedRequirement. Gli SR non devono riparare un errore gia' presente in MR, Decision o FR.

4.1 D-3.3 – Placement della responsabilita' di riconoscimento

S1 EXPERIMENTAL

Context. Acquisizione e riconoscimento possono essere co-locati oppure separati. La collocazione cambia le responsabilita' funzionali necessarie al progetto.

Decision. Il componente di acquisizione al punto di accesso, **CameraSubsystem**, acquisisce l'evidenza. Un componente locale distinto, **RecognitionProcessor**, esegue il riconoscimento.

Consequences.

- nasce un responsibility boundary tra acquisizione e riconoscimento;
- l'evidenza necessaria al riconoscimento deve attraversare tale boundary;
- indisponibilita' dell'interazione puo' impedire il riconoscimento;
- una futura collocazione del riconoscimento sulla camera puo' eliminare interi obblighi di trasferimento.

4.2 FR-3.3 – Acquire RecognitionCapture

S1 EXPERIMENTAL

Functional obligation

Quando una **RecognitionRequest** richiede nuova evidenza visiva, il **CameraSubsystem** **MUST** acquisire una **RecognitionCapture** appropriata e associarla alla richiesta che ne ha provocato l'acquisizione.

Parent Decision: D-3.3.

4.3 FR-3.4 – Deliver RecognitionCapture

S1 EXPERIMENTAL

Functional obligation

Per ogni **RecognitionCapture** destinata alla valutazione remota, il **CameraSubsystem** **MUST** consegnare la capture al **RecognitionProcessor** associandola alla corretta **RecognitionRequest**; una consegna non completata **MUST NOT** essere rappresentata come completata con successo.

Parent Decision: D-3.3.

La correlation tra capture e request e la corretta rappresentazione del fallimento appartengono all'obbligo funzionale. Non vengono spostate in uno SR soltanto perche' un attaccante potrebbe sfruttare un errore di correlazione o di stato.

4.4 D-3.4 – Responsibility boundary del trasporto

S1 EXPERIMENTAL

Context. Camera e **RecognitionProcessor** necessitano di connettivita'. Il progetto puo' possedere tale capability oppure consumare un servizio infrastrutturale disponibile.

Decision V0. Il progetto consuma il servizio di connettivita' locale disponibile e non possiede ne' gestisce l'infrastruttura di trasporto sottostante.

Consequences.

- il progetto puo' utilizzare il trasporto ma non attribuirgli implicitamente obblighi interni al progetto;
- proprieta' richieste dall'interazione e non garantite dal servizio consumato devono essere ottenute altrove;
- la responsabilita' del progetto resta negli endpoint e nei propri componenti;
- una futura revisione verso un trasporto project-owned puo' introdurre nuovi FR di transport capability.

4.5 D-3.5 – Mezzo di interconnessione

S1 EXPERIMENTAL

Decision V0. CameraSubsystem e RecognitionProcessor utilizzano la connettivita' Ethernet cablata disponibile.

Questa Decision e' significativa per deployment e failure/exposure conditions, ma non crea automaticamente un FR "provide Ethernet". Nel V0 il progetto non possiede il servizio di trasporto. Una Decision puo' legittimamente avere zero FR figli.

4.6 Vista V0

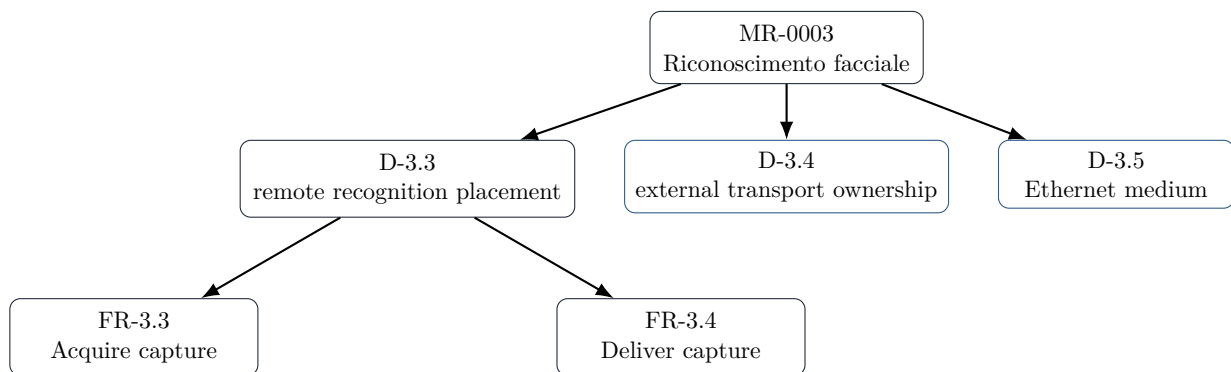


Figura 2: V0 pre-SR. D-3.4 e D-3.5 sono sibling Decision rilevanti, non parent aggiuntivi di FR-3.4.

4.7 V0 – controllo sintetico delle invarianti

Test	Esito	Osservazione
MR single concern / architecture resilience	PASS	La rete non viene promossa a nuovo MR; MR-0003 resta recognition-oriented.
Decision significance	PASS	Placement, ownership del trasporto e mezzo possono cambiare indipendentemente e hanno conseguenze distinte.
FR exactly-one parent	PASS	FR-3.3 e FR-3.4 appartengono a D-3.3.
Operationality	PASS	Acquisizione e consegna sono comportamenti osservabili.
Implementation independence	PASS	FR-3.4 non contiene Ethernet, Wi-Fi, TLS o protocolli.
Failure semantics	PASS	La mancata consegna non puo' essere rappresentata come successo.

Test	Esito	Osservazione
No artificial transport FR	PASS	Il trasporto e' consumato esternamente; nessun FR project-owned viene inventato.

5 V1 – aggiunta degli SpecializedRequirement

La V1 e' ottenuta aggiungendo SR a FR-3.4 senza cambiare la V0. Se il requisito specializzato fosse necessario per rendere coerente il comportamento funzionale di base, avremmo un problema nel livello FR.

5.1 SR-3.4-C – Confidenzialita'

S1 EXPERIMENTAL

Normative obligation

Durante l'esecuzione di FR-3.4, il contenuto biometrico della **RecognitionCapture** MUST NOT essere reso intelligibile a soggetti non autorizzati alla sua conoscenza prima della sua accettazione da parte del **RecognitionProcessor**.

Lo SR non prescrive cifratura, TLS, WPA, VLAN o un livello specifico dello stack.

5.2 SR-3.4-I – Integrita'

S1 EXPERIMENTAL

Normative obligation

Una modifica non autorizzata della **RecognitionCapture** durante l'esecuzione di FR-3.4 MUST NOT poter essere accettata dal **RecognitionProcessor** come capture valida associata alla richiesta.

5.3 SR-3.4-P – Provenienza autorizzata

S1 EXPERIMENTAL

Normative obligation

Una **RecognitionCapture** ricevuta nell'esecuzione di FR-3.4 MUST NOT essere accettata come valida se non e' stabilito che la sua origine e' autorizzata a fornire evidenza per la relativa richiesta.

Questa formulazione conserva l'obbligo specializzato senza fissare il meccanismo. Una versione piu' prescrittiva come "il **RecognitionProcessor** deve verificare un certificato" sarebbe gia' vicina a una specifica di realizzazione.

5.4 Composizione effettiva

Per il contesto nel quale i tre SR sono applicabili:

$$\text{Effective}(\text{FR-3.4}) = \text{FR-3.4} \wedge \text{SR-3.4-C} \wedge \text{SR-3.4-I} \wedge \text{SR-3.4-P}.$$

La composizione e' congiuntiva. Nessuno SR sostituisce l'obbligo di consegna e nessun ultimo SR scritto prevale implicitamente sugli altri.

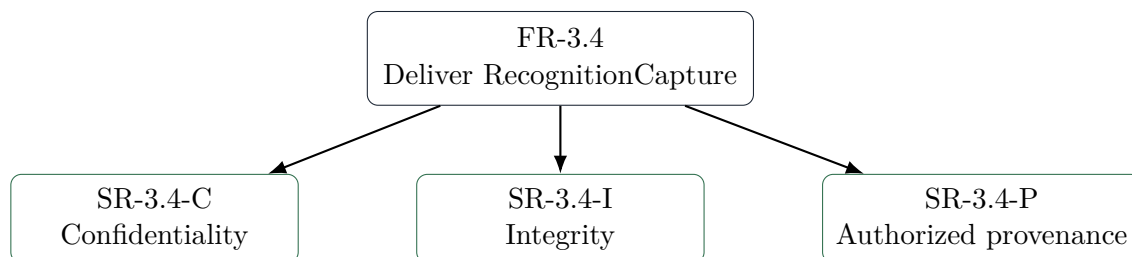


Figura 3: V1: piu' SpecializedRequirement rafforzano congiuntivamente un singolo FunctionalRequirement.

6 Realization probe – protezione negli endpoint

La Decision sul trasporto stabilisce che l'infrastruttura non e' controllata dal progetto. Questo non rende inapplicabili gli SR e non trasferisce al provider la responsabilita' normativa del progetto.

Una possibile realizzazione e':

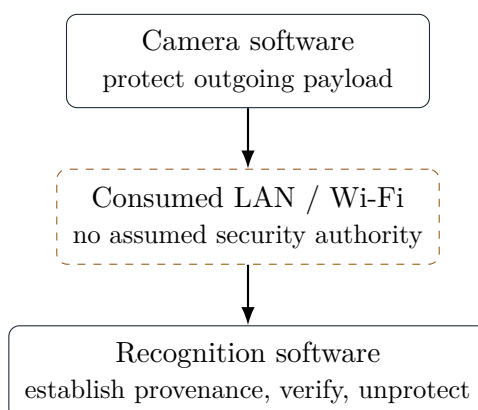


Figura 4: Esempio di realization: l'esposizione nasce nel trasporto, ma la proprieta' puo' essere soddisfatta end-to-end dagli endpoint controllati dal progetto.

Boundary

Il diagramma non rende "endpoint protection" parte del core SR. TLS, mTLS, firme, envelope autenticati, device credential o altre tecniche restano Decision/realization. Lo SR specifica che cosa deve valere, non dove o come ottenerlo.

7 Mutazione M1 – Ethernet → Wi-Fi

7.1 Change

Viene modificata soltanto D-3.5:

Ethernet cablata → Wi-Fi disponibile.

La responsibility boundary del trasporto rimane esterna al progetto e Camera/RecognitionProcessor restano separati.

7.2 Review transitiva

Elemento	Esito review	Motivo
MR-0003	retain	Il macro-concern non dipende dal mezzo di rete.
D-3.3	retain	La separazione camera/processor rimane.
D-3.4	retain	Il progetto continua a consumare il trasporto.
D-3.5	revise	Il commitment tecnico cambia da Ethernet a Wi-Fi.
FR-3.4	retain	La consegna della capture resta la stessa funzione.
SR-3.4-C	retain	La confidenzialita' e' ancora richiesta.
SR-3.4-I	retain	L'integrita' e' ancora richiesta.
SR-3.4-P	retain	La provenienza autorizzata e' ancora richiesta.
Realization	review/change	La tecnica di protezione puo' essere diversa o diventare piu' esplicitamente end-to-end.

7.3 Lezione

Una mutazione architetturale puo' cambiare exposure e realization senza cambiare l'obbligo funzionale o specializzato. Gli SR forniscono stabilita' normativa attraverso una variazione del mezzo, ma soltanto dopo review: la conservazione non e' presunta.

8 Mutazione M2 – trasporto esterno → project-owned

8.1 Change

D-3.4 cambia responsibility boundary:

consume external transport → project owns/manages local transport capability.

8.2 Effetti

MR-0003 e D-3.3 possono rimanere validi. FR-3.4 continua a richiedere la consegna della RecognitionCapture. Gli SR possono anch'essi rimanere invariati: il fatto che ora il progetto possieda la rete non elimina automaticamente la necessita' di confidenzialita', integrita' o provenienza autorizzata.

La differenza e' che ora il progetto ha assunto una nuova responsabilita' operativa. Puo' quindi diventare giustificato un FR separato, per esempio:

FR-NET-01 – candidate introduced only in M2

Quando un endpoint governato richiede il trasferimento verso un altro endpoint governato, la `LocalTransportCapability` MUST effettuare il trasporto secondo il relativo contratto operativo e MUST rendere distinguibile il completamento dalla mancata consegna.

Questo FR non era giustificato in V0, dove la rete era un servizio consumato. Il cambio di responsibility boundary puo' quindi creare un nuovo ramo funzionale senza cambiare il requisito specializzato del consumer.

Lezione M2

Requirement ownership non coincide con realization ownership. Cambiare chi puo' fornire o realizzare una proprieta' non cambia necessariamente chi la richiede. Un consumer puo' continuare a richiedere confidenzialita' anche quando la protezione viene parzialmente delegata a una capability ora posseduta dal progetto.

9 Mutazione M3 – recognition remoto → recognition locale

9.1 Change

D-3.3 cambia in modo strutturale:

Camera acquires; separate processor recognizes → Camera acquires and recognizes locally.

9.2 Review

Elemento	Esito	Osservazione
MR-0003	retain	Il riconoscimento facciale resta il macro-concern.
D-3.3	revise/replace	La responsibility placement cambia.
FR-3.3	review	L'acquisizione puo' restare necessaria, eventualmente con soggetto/contratto rivisto.
FR-3.4	retire/supersede	Non esiste piu' il trasferimento remoto della RecognitionCapture.
SR-3.4-C	not applicable in old form	Il parent behavior scompare.
SR-3.4-I	not applicable in old form	Il parent behavior scompare.
SR-3.4-P	not applicable in old form	Il parent behavior scompare.
D-3.4 / D-3.5	review	Possono diventare irrilevanti per il trasferimento di capture, ma non sono automaticamente eliminati da altri usi del progetto.

9.3 Lezione

Questa mutazione conferma la dipendenza semantica dello SR dal parent FR. Gli SR non vengono “trascinati” automaticamente su nuovi comportamenti. Se il nuovo design necessita protezione di altri dati, risultati o interazioni, tali obblighi devono essere riesaminati e documentati nel contesto dei nuovi FR.

10 Mutazione M4 – representation probe: capture raw → opaque reference

OPEN – evidence per il problema di effective governed context.

Questa variazione non fa parte della V0 minima; viene conservata perche' espone un problema cross-document gia' noto dalla fase Decision.

Supponiamo una sibling Decision che governi quale rappresentazione attraversa il boundary:

V1 il RecognitionProcessor riceve direttamente la RecognitionCapture;

V2 il RecognitionProcessor riceve soltanto un OpaqueEvidenceReference che consente di risolvere l'evidenza tramite una capability governata.

Con V2, il vecchio FR-3.4 non puo' sopravvivere immutato perche' prescrive la consegna della RecognitionCapture. Deve essere revisionato o superseded, per esempio:

FR-3.4' – illustrative revised obligation

Il CameraSubsystem MUST fornire al RecognitionProcessor il riferimento governato associato alla corretta RecognitionRequest che consente di risolvere l'evidenza richiesta; un riferimento non risolvibile MUST NOT essere rappresentato come consegna valida.

Gli SR reagiscono in modo differenziato:

- la confidenzialita' del *contenuto biometrico trasferito* puo' diventare non applicabile a quel trasferimento;
- l'integrita' puo' restare un concern, ma la proposizione deve essere riesaminata rispetto al riferimento;
- la provenienza autorizzata puo' restare rilevante con formulazione simile o rivista.

OPEN – parentage vs influence

FR-3.4 continua ad avere una sola parent Decision, ma una sibling Decision sulla rappresentazione dei dati puo' cambiarne contenuto o validita'. Il corpus conferma che *semantic parentage* non equivale necessariamente all'intero *effective governed context*. Il meccanismo minimo per rappresentare tale contesto resta aperto; non viene introdotta qui una generica relazione **affects**.

11 Probe di azione positiva subordinata

Uno dei test finali S1 ha usato una formulazione inizialmente operativa:

Prima di accettare una RecognitionCapture, il RecognitionProcessor deve verificare che essa provenga da una sorgente autorizzata.

Il test ha mostrato che la presenza di un verbo operativo non trasforma automaticamente lo SR in FR. La boundary corretta e' l'autonomia semantica.

11.1 Azione subordinata – plausibile SR

Se il comportamento esiste soltanto come condizione di accettazione nell'esecuzione di FR-3.4 e perde il proprio oggetto quando FR-3.4 scompare, può restare `SpecializedRequirement`.

La formulazione preferita evita comunque di fissare il meccanismo:

Una `RecognitionCapture` non deve essere accettata come valida se non è stabilito che la sua origine è autorizzata.

11.2 Capability autonoma – candidate FR

Se il requisito cresce fino a descrivere una `DeviceIdentityCapability` che registra identità di device, mantiene stati di autorizzazione, autentica peer e serve consumer multipli, il comportamento possiede scopo, trigger, outcome e consumer indipendenti. Deve essere valutato come FR separato, non assorbito nello SR locale.

Boundary S1

Uno SR può richiedere comportamento positivo aggiuntivo quando tale comportamento è semanticamente subordinato alla soddisfazione del parent FR. Quando l'azione acquisisce una responsabilità operativa autonomamente significativa, tende a diventare un `FunctionalRequirement` separato.

12 Negative controls conservati

12.1 NC-1 – correttezza funzionale non diventa SR

La capture associata a una `RecognitionRequest` deve essere quella funzionalmente corretta per la richiesta. Una capture della richiesta A non deve essere accidentalmente associata alla richiesta B. Questo resta FR semantics anche se un attaccante potrebbe sfruttare la stessa classe di errore.

12.2 NC-2 – security relevance non determina il layer

Il fatto che un comportamento abbia rilevanza security non implica che debba essere spostato dall'FR allo SR. Il test è semantico: rimuovendo lo SR, la funzione deve restare riconoscibile e coerente, perdendo soltanto il rafforzamento specializzato.

12.3 NC-3 – meccanismo non è SR

“Usare TLS”, “usare WPA3”, “configurare una VLAN” o “verificare un certificato X.509” non sono automaticamente `SpecializedRequirement`. Possono essere `Decision`, `realization` o `control`. L'obbligo specializzato deve sopravvivere a più realizzazioni valide quando il concern lo consente.

13 Mini-probe cross-branch: stesso concern, FR distinti

Questo paragrafo conserva soltanto il minimo necessario del test enrollment/recognition. Non introduce un lifecycle metamodel e non assume che enrollment e runtime usino gli stessi dispositivi, software o canali.

Supponiamo due comportamenti indipendenti:

- **FR-E:** una capability di enrollment registra o aggiorna il materiale biometrico necessario per un'identità governata;
- **FR-R:** una capability di recognition elabora l'osservazione biometrica corrente e produce RecognitionEvidence.

Entrambi possono essere soggetti a confidenzialità, ma le applicazioni possono avere asset, boundary, evidence e realization differenti. Il test ha quindi favorito:

$$\text{shared concern/source} \rightarrow \begin{cases} \text{SR}_E \rightarrow \text{FR}_E \\ \text{SR}_R \rightarrow \text{FR}_R \end{cases}$$

anziché un unico SR multi-parent. Il meccanismo di riuso della fonte normativa rimane aperto e non è requisito per l'autoring minimo.

14 Sintesi delle variazioni

Mutazione	Elementi principalmente cambiati	Lezione per il metamodel
M1 Ethernet → Wi-Fi	D-3.5, realization	FR e SR possono restare stabili dopo review; la proprietà non è legata al mezzo.
M2 external → project-owned transport	D-3.4; possibile nuovo FR-NET	Cambiare realization ownership può creare nuove responsabilità senza cambiare chi richiede una proprietà.
M3 remote → local recognition	D-3.3; FR-3.4; SR figli	Quando scompare il parent behavior, gli SR locali non sopravvivono automaticamente.
M4 raw capture → opaque reference	sibling Decision; FR-3.4; SR differenziati	Parentage non esaurisce necessariamente l'effective governed context.

15 Cosa dimostra il corpus

1. La V0 è coerente senza SpecializedRequirement: gli SR non servono a riparare il livello funzionale.
2. Uno SR può specializzare un'interazione funzionale anche quando l'esposizione nasce in un'infrastruttura che il progetto non controlla.
3. La proprietà specializzata può essere realizzata a un layer differente dal layer nel quale nasce l'esposizione.
4. Requirement ownership, service consumption e realization ownership sono concetti distinti.
5. Uno SR può sopravvivere a cambi tecnologici e architetturali se il parent FR e l'obbligo specializzato restano semanticamente validi dopo review.
6. Quando il parent FR scompare, gli SR locali devono essere riesaminati e non vengono trasferiti automaticamente.
7. Una sibling Decision può influenzare il contenuto o la validità di un FR senza diventarne secondo parent: il problema di effective governed context rimane reale ma non viene risolto con una relazione generica prematura.

8. La stessa esigenza specializzata puo' comparire in rami/fasi differenti senza assumere identita' di componenti o un SR multi-parent.
9. Un concern trasversale non necessita di un MacroRequirement dedicato per diventare analizzabile: MR-0004 puo' essere rimosso e la sua semantica utile redistribuita come SR locali e come responsabilita' di review sotto il branch appropriato.
10. Il Macro Project Map puo' essere usato nella prima fase di authoring per segnalare MR isolati come punti di review semantica, senza trattarli automaticamente come errori.

16 Cosa il corpus non pretende di dimostrare

- Non e' una specifica completa del sistema facial-access.
- Non formalizza tutte le fasi del lifecycle biometrico o ML.
- Non stabilisce il modello Base Analysis/BAE.
- Non formalizza STRIDE, STRIDE-AI o altre metodologie.
- Non definisce Finding, Control, Evidence o provenance analitica.
- Non decide la rappresentazione canonica del riuso di una regola normativa condivisa.
- Non decide il target canonico della relazione di service/capability consumption.
- Non formalizza l'effective governed context o un meccanismo generale di change-impact propagation.
- Non definisce ancora SecurityRequirement come specializzazione concreta: qui gli esempi C/I/P sono SpecializedRequirement concern-specific usati per il test S1.

17 Stato dei risultati collegati a S1

Elemento	Stato	Interpretazione
SR come normative strengthening di un FR	CLOSED	Rafforza la soddisfazione del parent senza sostituirlo.
SR parent cardinality = 1 FR	CLOSED	Il corpus camera e il mini-probe cross-branch non richiedono multi-parent SR.
FR $\rightarrow$ 0..* SR	CLOSED	Piu' obblighi specializzati possono comporre congiuntivamente.
Positive subordinate action	CLOSED	Ammessa se non diventa capability autonoma.
Realization separation	CLOSED	Layer/meccanismo di protezione non appartengono automaticamente allo SR.
External transport does not block SR	CLOSED	La proprieta' puo' essere ottenuta negli endpoint controllati dal progetto.
Shared normative source representation	OPEN	Il riuso non richiede multi-parent SR, ma la forma canonica della source resta da definire.
Effective governed context	OPEN	M4 mostra la necessita' di impact awareness oltre il solo parentage.
MR-0004 corpus classification	CANDIDATE	La regressione S1 ritira il nodo isolato e redistribuisce purpose limitation e review per semantica.
Isolated-MR review heuristic	CANDIDATE	degree=0 produce review, non invalidazione automatica; puo' indicare autonomia valida, edge mancante o concern-bucket.
SecurityRequirement-specific semantics	DEFERRED	Prossimo studio dopo la chiusura e conservazione di S1.

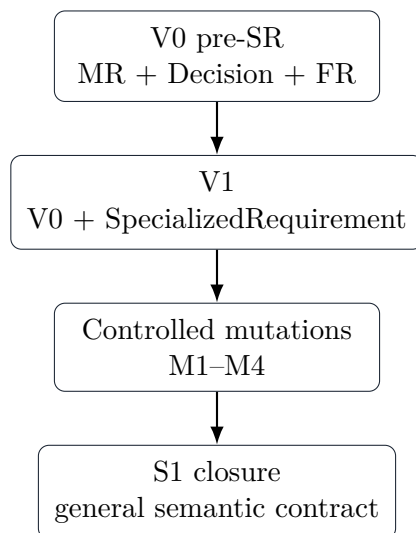
18 Traceability al baseline repository

Il corpus sperimentale e' costruito sopra i seguenti documenti al commit `3eeac1fc972d89282cd2ffd8700e9af0f5b69610`:

Ruolo	Repository path
Facial-access MR source	<code>_working/ddta-metamodel-working-package/01-mr/03-example-facial-access/FACIAL_ACCESS_EXAMPLE_MR.md</code>
Facial-access Decision corpus	<code>02-decision/05-example-facial-access/FACIAL_ACCESS_DECISION_DEMO.md</code>
FR authoring contract	<code>03-functional-requirement/02-authoring-guidance/DDTA_AUTHORING_RULES_THROUGH_FR_R2.md</code>
FR/document hierarchy closure	<code>03-functional-requirement/04-closure/DDTA_DOCUMENT_METAMODEL_THROUGH_FR_CLOSURE_R2.md</code>
S1 semantic formalization	<code>companion artifact DDTA_SPECIALIZED_REQUIREMENT_S1_R2.tex/.pdf</code>

19 Conservation note

Questo documento va conservato come **study evidence**, non assorbito silenziosamente in una specifica canonica del progetto. La sua utilita' e' rendere ricostruibile il percorso con cui SpecializedRequirement e' stato stressato:



Una futura revisione del metamodel dovrebbe poter tornare a questo corpus e indicare quale mutazione o quale negative control richiede la riapertura di una regola chiusa. Il valore del documento e' quindi anche metodologico: conserva non soltanto il risultato, ma l'evidenza che lo ha reso plausibile.